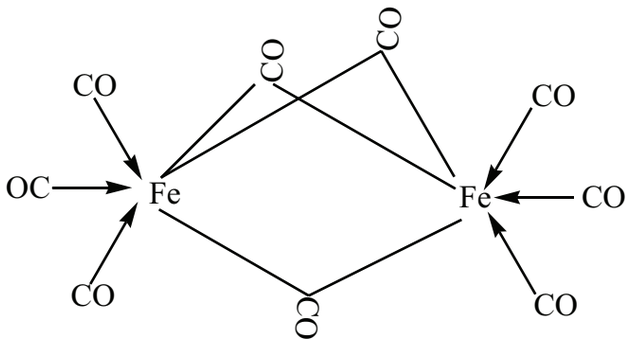
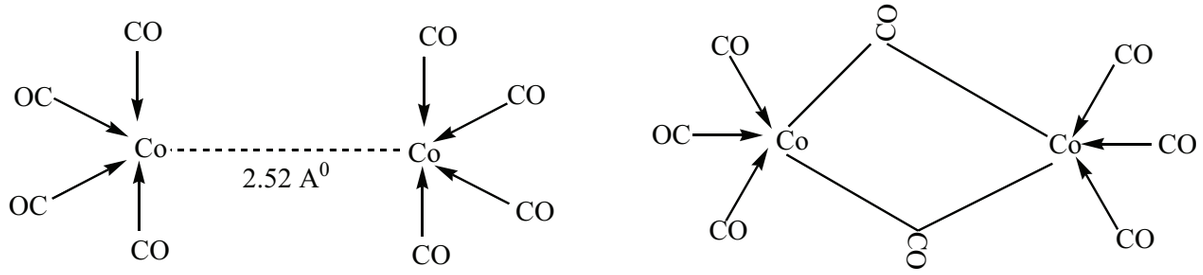


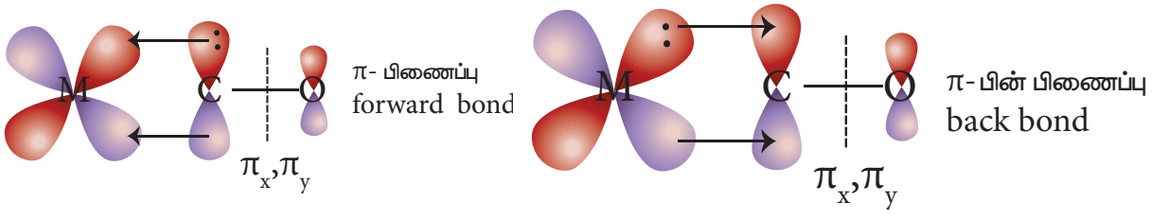
(ii) டைகோபால்ட்ஆக்டாகார்பனைலில் $Co_2(CO)_8$ இரு மாற்றியங்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளன. அவற்றினுள் ஒன்றில், கோபால்ட் அணுக்களுக்கிடையே உலோக–உலோக பிணைப்பு காணப்படுகிறது. மற்றொன்றில், இரு இணைப்பு பால CO ஈனிகள் காணப்படுகின்றன.



உலோக கார்பனைல்களில் காணப்படும் பிணைப்பு

உலோக கார்பனைல்களில், உலோக அணு மற்றும் கார்பனைல் ஈனி ஆகியவற்றிற்கு இடையே காணப்படும் பிணைப்பு இரு கூறுகளை உள்ளடக்கியது.

1. கார்பனைல் ஈனியிலுள்ள கார்பன் அணுவானது, மைய உலோக அயனியின் காலியான d ஆர்பிட்டாலுக்கு எலக்ட்ரான் இணையினை வழங்கி $M \xleftarrow{\sigma \text{ பிணைப்பு}} CO$ சிக்மா பிணைப்பினை உருவாக்குகிறது.
2. இந்த சிக்மா பிணைப்பு உருவாவதால், உலோக d ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தி அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக மைய உலோக அணுவில் எலக்ட்ரான் செறிந்து காணப்படுகிறது. இவ்வாறான, அதிகரிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் அடர்த்தியை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு உலோகத்தின் நிரப்பப்பட்ட d ஆர்பிட்டால், கார்பனைல் ஈனியின் காலியான π^* ஆர்பிட்டாலுடன் இடையீடு செய்வதுடன் எலக்ட்ரான் அடர்த்தியை மீளவும் ஈனிக்கு பரிமாற்றம் செய்கிறது. இந்த இரண்டாவது கூறு π பின்பிணைப்பு (back bond) என அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, உலோக கார்பனைல்களில் ஈனிகளிலிருந்து உலோக அயனிக்கு சிக்மா பிணைப்பின் வழியாகவும் மற்றும் உலோகத்திலிருந்து ஈனிக்கு π பின்பிணைப்பு வழியாகவும் எலக்ட்ரான் அடர்த்தியில் நகர்வு ஏற்படுகிறது. உலோக கார்பனைல்களில் வலுவான $M \leftarrow CO$ பிணைப்பு காணப்படுவதற்கு மேற்கண்டுள்ள கூட்டு விளைவே காரணமாக அமைகிறது. இந்நிகழ்வானது, பின்வரும் வரைபடத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.



XII U5 Coordination jagan.indd 181 22-12-2022 12:46:05